Quellen – „Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?“

Stand: 16.10.2026. Jede Quelle hat einen Kurzschlüssel (z. B. `NAGEL1974`), auf den `script/skript.md` verweist. Seitenzahlen beziehen sich immer auf die genannte Ausgabe.

Prüfstatus

Zeichen	Bedeutung
✔ Volltext	Am Volltext bzw. Scan selbst geprüft, Seitenzahl am Original abgelesen
✔ Abstract/Metadaten	Über Abstract, Verlagsseite oder Crossref-Metadaten geprüft (Bibliografie und Kernaussage, nicht jede Seite)
⚠ Sekundärquelle	Nur über eine benannte Sekundärquelle geprüft – im Skript ebenso markiert

Bibliografische Daten (Jahr, Band, Heft, Seiten, DOI) wurden zusätzlich, wo vorhanden, über die Crossref-API abgeglichen.

Zitate im Video: nur kurz, im englischen Original eingeblendet, mit Seitenangabe; gesprochen wird eine eigene deutsche Übersetzung (§ 51 UrhG, Belegzweck). Eine veröffentlichte deutsche Übersetzung existiert (`NAGEL2016DE`), wird aber nicht zitiert.

A. Primärtext

NAGEL1974 ✔ Volltext

Nagel, Thomas (1974): What Is It Like to Be a Bat? *The Philosophical Review* 83 (4), S. 435–450. DOI: 10.2307/2183914. Erscheinungsmonat laut Crossref: Oktober 1974. Geprüft am JSTOR-Scan der Erstveröffentlichung (Seitenumbrüche am Scan abgelesen).

Seite	Inhalt (Paraphrase; kurze Originalzitate in Anführungszeichen)
435	Eröffnung: „Consciousness is what makes the mind-body problem really intractable.“ „Reductionist euphoria“; Liste der Lieblingsanalogien: Wasser–H_2O, Turingmaschine–IBM-Maschine, Blitz–elektrische Entladung, Gen–DNA, Eiche–Kohlenwasserstoff. „Every reductionist has his favorite analogy from modern science.“ **Fn. 1:** Beispiele für Reduktionisten: J. J. C. Smart (1963), D. Lewis (1966), H. Putnam (1967), D. M. Armstrong (1968), D. C. Dennett (1969); außerdem Kripke (1972) und Thornton (1972).
436	„Without consciousness the mind-body problem would be much less interesting. With consciousness it seems hopeless.“ Bewusste Erfahrung kommt auf vielen Ebenen tierischen Lebens vor. Kernthese: „an organism has conscious mental states if and only if there is something that it is like to be that organism—something it is like for the organism.“ „We may call this the subjective character of experience.“ Nicht analysierbar durch funktionale oder intentionale Zustände, da diese auch Robotern zugeschrieben werden könnten, „that behaved like people though they experienced nothing“. **Fn. 2:** Vielleicht kann es solche Roboter nicht geben; vielleicht hätte alles, was komplex genug ist, sich wie eine Person zu verhalten, Erfahrungen – aber das lasse sich nicht durch bloße Analyse des Begriffs der Erfahrung herausfinden.
437	„I do not deny that conscious mental states and events cause behavior, nor that they may be given functional characterizations. I deny only that this kind of thing exhausts their analysis.“ Eine Analyse, die etwas weglässt, stellt das Problem falsch. Phänomenale Merkmale lassen sich nicht wie bei gewöhnlichen Stoffen als Wirkungen auf Beobachter ausklammern (Fn. 4: Rorty 1965). „every subjective phenomenon is essentially connected with a

Seite	Inhalt (Paraphrase; kurze Originalzitate in Anführungszeichen)
	single point of view, and it seems inevitable that an objective, physical theory will abandon that point of view.“ Pour-soi / en-soi.
438	Wahl der Fledermaus: Säugetiere; „I have chosen bats instead of wasps or flounders because if one travels too far down the phylogenetic tree, people gradually shed their faith that there is experience there at all.“ Fledermäuse zeigen ein Spektrum von Aktivität und einen Sinnesapparat, der unserem so unähnlich ist, dass das Problem „exceptionally vivid“ wird; „a fundamentally alien form of life“. Die meisten Fledermäuse (Microchiroptera) nehmen die Welt vor allem über Sonar bzw. Echoortung wahr, über Reflexionen ihrer „rapid, subtly modulated, high-frequency shrieks“; Unterscheidungen von Entfernung, Größe, Form, Bewegung und Textur, vergleichbar denen des Sehens. Sonar ist „not similar in its operation to any sense that we possess“, kein Grund anzunehmen, dass es subjektiv irgendetwas gleicht, „we can experience or imagine“. **Fn. 5:** „our own case“ = mentalistische Begriffe, die wir auf uns und andere Menschen anwenden.
439	„Our own experience provides the basic material for our imagination, whose range is therefore limited.“ Flughäute, Insektenfang in der Dämmerung, schlechtes Sehen, Wahrnehmung über reflektierte hochfrequente Töne, tagsüber kopfüber auf dem Dachboden. „it tells me only what it would be like for me to behave as a bat behaves. But that is not the question. I want to know what it is like for a bat to be a bat.“ Weder Hinzufügen noch Abziehen noch Abwandeln der eigenen Erfahrung führt dorthin. Verwandlung in eine Fledermaus hilft nicht. Nur eine „schematic conception“: allgemeine Erfahrungstypen (Sonar als „three-dimensional forward perception“; Schmerz, Furcht, Hunger, Lust), deren spezifischer subjektiver Charakter „beyond our ability to conceive“ ist.
440	Das Problem besteht auch zwischen Menschen: Der subjektive Charakter der Erfahrung einer von Geburt an taubblinden Person ist mir nicht zugänglich (und umgekehrt). Marsianer-Analogie: Intelligente Fledermäuse oder Marsianer, die sich vorzustellen versuchten, wie es ist, wir zu sein, lägen falsch mit dem Schluss, es sei nicht auf bestimmte Weise, wir zu sein – „because we know what it is like to be us“. **Fn. 6:** „what it is like“ bedeutet nicht „what (in our experience) it resembles“, sondern „how it is for the subject himself“. **Fn. 7:** „Martians“ = beliebige intelligente Außerirdische, völlig anders als wir.
441	„My realism about the subjective domain in all its forms implies a belief in the existence of facts beyond the reach of human concepts.“ Beispiel: transfinite Zahlen hätte es auch gegeben, wenn alle Menschen vor Cantor an der Pest gestorben wären. Tatsachen darüber, wie es ist, ein Mensch, eine Fledermaus oder ein Marsianer zu sein, „embody a particular point of view“. Kein Privatheitsargument: Der Standpunkt ist „a type“, nicht nur einem Individuum zugänglich.
442	Phänomenologische Tatsachen sind in einem Sinn objektiv (man kann sie anderen zuschreiben), subjektiv aber, weil die Zuschreibung nur jemandem möglich ist, der dem Gegenüber ähnlich genug ist, um dessen Standpunkt einzunehmen. Bezug zum Leib-Seele-Problem: „a mystery how the true character of experiences could be revealed in the physical operation of that organism“; Physikalisches ist „a domain of objective facts par excellence“. Keine Hindernisse für menschliche Wissenschaftler, Fledermaus-Neurophysiologie zu erforschen. **Fn. 8:** Blinde Menschen orten nahe Gegenstände „by a form of sonar, using vocal clicks or taps of a cane“; vielleicht ließe sich von dort extrapolieren; Kontinuum partiellen Verstehens. „My point, however, is not that we cannot know what it is like to be a bat. I am not raising that epistemological problem.“ Sondern: Schon um einen Begriff davon zu bilden, „one must take up the bat's point of view“.
443	Ein marsianischer Wissenschaftler ohne Verständnis visueller Wahrnehmung könnte Regenbogen, Blitz oder Wolken als physikalische Phänomene verstehen, nicht aber die menschlichen Begriffe davon. „Lightning has an objective character that is not exhausted by its visual appearance“. Objektivität als „a direction in which the understanding can travel“. Bei Erfahrung ist der Bezug zum Standpunkt enger: „what would be left of what it was like to be a bat if one removed the viewpoint of the bat?“ Fn. 9: Nagel lehnt begrifflichen Relativismus ab.
444	Reduktion als „a move in the direction of greater objectivity“: weniger Abhängigkeit von individuellen oder artspezifischen Standpunkten; Beschreibung nicht über Sinneseindrücke, sondern über allgemeinere Wirkungen und Eigenschaften, die auch mit anderen Mitteln als menschlichen Sinnen feststellbar sind. „Experience itself, however, does not seem to fit the pattern.“ Fn. 10: Mona Lisa – selbst ein winziges Bild der Mona Lisa im Gehirn wäre kein Grund, es mit der Erfahrung zu identifizieren.
444–445	„If the subjective character of experience is fully comprehensible only from one point of view, then any shift to greater objectivity—that is, less attachment to a specific viewpoint—does not take us nearer to the real nature of the phenomenon: it takes us farther away from it.“

Seite	Inhalt (Paraphrase; kurze Originalzitate in Anführungszeichen)
445	Schall als Wellenphänomen: Der auditive menschliche oder tierische Standpunkt, den wir dabei zurücklassen, „remains unreduced“. Die Reduktion gelingt nur, wenn der artspezifische Standpunkt ausgelassen wird. Diesen Standpunkt dürfen wir für die Außenwelt beiseitelassen, aber nicht dauerhaft ignorieren, „since it is the essence of the internal world, and not merely a point of view on it“. Neobehaviorismus ersetzt den Geist durch einen objektiven Ersatzbegriff. „no presently available conception gives us a clue how this could be done. The problem is unique.“ Fn. 11 (Kripke).
446	„It would be a mistake to conclude that physicalism must be false.“ „It would be truer to say that physicalism is a position we cannot understand because we do not at present have any conception of how it might be true.“ Fn. 11 (Forts.): perzeptive vs. sympathetische Vorstellung erklärt, warum die psychophysische Beziehung kontingent erscheint, auch wenn sie notwendig wäre.
447	Die scheinbare Klarheit des Wortes „ist“ täuscht. „Matter is energy“: Status des Physikalismus wie diese Hypothese im Munde eines Vorsokratikers. „We do not have the beginnings of a conception of how it might be true.“
448	Raupe im sterilen Safe → Schmetterling: Gründe, etwas zu glauben, ohne zu verstehen, in welchem Sinn es wahr ist. Davidson (Fn. 12, „Mental Events“, 1970): mentale Ereignisse mit physischen Ursachen haben physische Beschreibungen; „we also have some reason to believe that sensations are physical processes, without being in a position to understand how.“ Grundfrage: ob Erfahrungen überhaupt einen objektiven Charakter haben.
449	Spekulativer Vorschlag: „an objective phenomenology not dependent on empathy or the imagination“, Ziel: den subjektiven Charakter von Erfahrungen zumindest teilweise „in a form comprehensible to beings incapable of having those experiences“ zu beschreiben. Beispiel: einem von Geburt an Blinden erklären, wie Sehen ist. „Red is like the sound of a trumpet“ hilft nicht. Strukturelle Merkmale der Wahrnehmung könnten objektiver Beschreibung zugänglicher sein. **Fn. 15:** „physical“ ist nicht definiert; „whatever else may be said of the physical, it has to be objective.“
450	Fn. 15 (Forts.): Wahrscheinlicher sei, „that mental-physical relations will eventually be expressed in a theory whose fundamental terms cannot be placed clearly in either category.“ Schluss: „Otherwise we cannot even pose the mind-body problem without sidestepping it.“

Nicht im Text: Nagel nennt weder Farrell noch Sprigge noch Uexküll (am Scan geprüft).

NAGEL1979 ✔ Abstract/Metadaten

Nagel, Thomas (1979): What Is It Like to Be a Bat? In: ders., *Mortal Questions*. Cambridge: Cambridge University Press, S. 165–180. DOI des Kapitels: 10.1017/CBO9781107341050.014. Nur als Nachweis des Wiederabdrucks.

NAGEL2016DE ✔ Abstract/Metadaten

Nagel, Thomas (2016): *What Is It Like to Be a Bat? / Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?* Englisch/Deutsch. Übers. und hg. von Ulrich Diehl. Stuttgart: Reclam (RUB 19324). Leseprobe. Nur als Hinweis für Zuschauer; wir übersetzen selbst.

NAGEL1986 ✔ Abstract/Metadaten

Nagel, Thomas (1986): *The View from Nowhere*. New York/Oxford: Oxford University Press. Geprüft über die Rezension `WILLIAMS1986` (Bibliografie, Leitfrage).

- Leitfrage nach Williams: „how to combine the perspective of a particular person inside the world with an objective view of that same world“ (Nagel-Zitat in der Rezension).

NAGEL2012 ✔ Volltext

Nagel, Thomas (2012): *Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False*. New York: Oxford University Press.

- Einleitung: Die Belege sprechen nach Nagel „for some form of neutral monism over the traditional alternatives of materialism, idealism, and dualism".
- Kap. 1: Die Design-Alternative ist für ihn keine echte Option; er habe nicht den „sensus divinitatis"; seine Spekulationen „do not invoke a transcendent being". Später im Buch: Erwägung natürlicher teleologischer Gesetze.
- Seitenzahlen in der eingesehenen Textfassung nicht ablesbar → im Video nur „Nagel 2012".

NAGEL2024 ✔ Volltext

Nagel, Thomas (2024): *What Is It Like to Be a Bat?* New York: Oxford University Press (Jubiläumsausgabe mit Vorwort und dem Text „Further Thoughts: The Psychophysical Nexus"). DOI: 10.1093/oso/9780197752791.001.0001. Seitenzahlen des Vorworts in der eingesehenen Fassung nicht ablesbar → Zitierweise „Nagel 2024, Vorwort".

- **Vorwort:** Der Aufsatz sollte zeigen, dass die irreduzible Subjektivität des Bewusstseins vielen Lösungen des Leib-Seele-Problems im Weg steht. Es gebe bis heute keine Einigkeit, wie mit diesen Problemen umzugehen sei.
- **Entstehung:** Anfang der 1970er nisteten Fledermäuse im Holzwerk seines Landhauses in Pennsylvania; gelegentlich verirrte sich eine ins Haus – „an alarming experience of intimate contact with an alien creature. I suppose the bat felt the same."
- **Griffin:** 1973–1974 war Nagel Gast an der Rockefeller University; ausführliche Gespräche mit Donald Griffin über Fledermäuse und Tierbewusstsein und die Zurückhaltung von Biologen und Psychologen, darüber zu sprechen; Ergebnis sei Griffins Buch *The Question of Animal Awareness* (Rockefeller University Press, 1976).
- **Missverständnis:** Der Aufsatz behaupte nicht, Bewusstsein liege außerhalb wissenschaftlichen Verstehens überhaupt; vielmehr müssten sich unsere wissenschaftlichen Vorstellungen erweitern.
- **Anm. 1 zum Vorwort:** Sprigge habe 1971 („Final Causes") als wesentliche Bedingung von Bewusstsein vorgeschlagen, dass es „something it is like to be" das Wesen gebe; Farrell habe 1950 („Experience") gefragt, wie es wäre, eine Fledermaus zu sein, „though he dismissed the difficulty for materialism". „When I wrote my paper, I hadn't read Sprigge and had forgotten Farrell."
- **Further Thoughts:** Vortrag bei der Jahrestagung der Association for the Scientific Study of Consciousness 2023. Nagel will Substanz- und Eigenschaftsdualismus vermeiden und vermutet einen Monismus: Bewusste mentale Eigenschaften und ihre neurophysiologischen Bedingungen seien „inseparable aspects of some one thing, for which we do not at present have a concept" – neutraler Monismus bzw. Doppelaspekttheorie (seit Spinoza). Ausführlich in `NAGEL2000`.

NAGEL2000 ✔ Abstract/Metadaten

Nagel, Thomas (2000): The Psychophysical Nexus. In: P. Boghossian / C. Peacocke (Hg.), *New Essays on the A Priori*. Oxford: Oxford University Press; wieder in: Nagel (2002), *Concealment and Exposure and Other Essays*. Oxford University Press. Nachweis über `NAGEL2024`, Anm. 3 zum Vorwort.

B. Kontext 1974

PLACE1956 ✔ Abstract/Metadaten

Place, U. T. (1956): Is Consciousness a Brain Process? *British Journal of Psychology* 47 (1), S. 44–50. DOI: 10.1111/j.2044-8295.1956.tb00560.x. Verwendung: Identitätstheorie (nur als Name und Titel).

SMART1959 ✔ Abstract/Metadaten

Smart, J. J. C. (1959): Sensations and Brain Processes. *The Philosophical Review* 68 (2), S. 141–156. DOI: 10.2307/2182164. Verwendung: Identitätstheorie (nur als Name und Titel).

PUTNAM1967 ✔ Abstract/Metadaten

Putnam, Hilary (1967): Psychological Predicates. In: W. H. Capitan / D. D. Merrill (Hg.), *Art, Mind, and Religion*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, S. 37 ff.; später als „The Nature of Mental States". Von Nagel in Fn. 1 genannt. Verwendung: Funktionalismus.

LEWIS1966 ✔ Abstract/Metadaten

Lewis, David K. (1966): An Argument for the Identity Theory. *Journal of Philosophy* 63 (1), S. 17–25. DOI: 10.2307/2024524. Von Nagel in Fn. 1 genannt.

KRIPKE1972, ARMSTRONG1968, DAVIDSON1970 ✔ Volltext (nur als von Nagel zitiert)

Kripke, S. (1972): Naming and Necessity. In: D. Davidson / G. Harman (Hg.), *Semantics of Natural Language*. Dordrecht: Reidel. – Armstrong, D. M. (1968): *A Materialist Theory of the Mind*. London. – Davidson, D. (1970): Mental Events. In: L. Foster / J. W. Swanson (Hg.), *Experience and Theory*. Amherst. Angaben nach `NAGEL1974`, Fn. 1, 11, 12.

C. Vorläufer

FARRELL1950 ✔ Volltext

Farrell, B. A. (1950): Experience. *Mind* 59 (234), S. 170–198. DOI: 10.1093/mind/LIX.234.170. Geprüft am Scan des Heftes (Internet Archive, `sim_mind_1950-04_59_234`).

- S. 170: Ausgangspunkt ist eine von Physiologen (Adrian) empfundene „unsatisfactory gap" zwischen Nadelstich und Schmerzempfindung.
- S. 183: „A difficult case: The Man from Mars"; ein Marsianer „with his pseudo-radio sense"; Beispielsatz 2: „I wonder what it would be like to be, and hear like, a bat."
- S. 197: Fazit: Physiologen und Psychologen können mentale Ereignisse und Erfahrung „loswerden", „by realising it is just foolish to suppose that there are, or are not, any such things"; Psychologie solle nur „behaviour"-Begriffe verwenden.

SPRIGGE1971 ✔ Volltext (über Nagel 2024) / ⚠ Sekundärquelle (Wortlaut)

Sprigge, T. L. S. / Montefiore, A. (1971): Final Causes. *Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume* 45, S. 149–192 (Symposium; Sprigges Beitrag S. 149–170 laut Montefiore-Bibliografie). DOI: 10.1093/aristoteliansupp/45.1.149.

- Dass Sprigge die „something it is like to be"-Bedingung vorschlug, bestätigt Nagel selbst (`NAGEL2024`, Anm. 1 zum Vorwort) ✔ Volltext.

- Wortlaut ⚠ Sekundärquelle nach SEAGER2011: Bewusstsein sei „that which one characterizes when one tries to answer the question what it is like or might be like to *be* a certain object in a certain situation“ (zitiert nach dem Wiederabdruck in Sprigge 2011, S. 36). Original nicht selbst eingesehen (Ausleihexemplar gesperrt).

SEAGER2011 ✔ Abstract/Metadaten

Seager, William (2011): Rezension von T. L. S. Sprigge, *The Importance of Subjectivity: Selected Essays in Metaphysics and Ethics*, hg. von L. B. McHenry (Oxford University Press 2011). *Notre Dame Philosophical Reviews* 2011.08.38. Link. „Sprigge anticipated Thomas Nagel by a few years …“

UEXKUELL1909 ✔ Volltext

Uexküll, Jakob von (1909): *Umwelt und Innenwelt der Tiere*. Berlin: J. Springer. Gemeinfrei. Geprüft am Scan (Internet Archive, umweltundinnenwe00uexk).

- S. 5 (Einleitung): „daß jede dieser tausendfach verschiedenen Lebensformen eine ihm eigentümliche Umwelt besitzt, die sich mit dem Bauplan des Tieres wechselseitig bedingt.“
- S. 6: „Unsere anthropozentrische Betrachtungsweise muß immer mehr zurücktreten und der Standpunkt des Tieres der allein ausschlaggebende werden.“ … „so rundet sich um jedes Tier eine neue Welt, gänzlich verschieden von der unsrigen, seine Umwelt.“ Die Innenwelt (die Wirkungen im Nervensystem) soll „nicht durch psychologische Spekulationen getrübt werden“; sie „mit seelischen Qualitäten auszumalen und aufzuputzen, die wir ebensowenig beweisen wie ableugnen können, ist keine Beschäftigung ernsthafter Forscher.“
- S. 212: „Die Reize der Umwelt bilden zugleich eine feste Scheidewand, die das Tier wie die Mauern eines selbstgebauten Hauses umschließen und die ganze fremde Welt von ihm abhalten.“

UEXKUELL1934 ✔ Abstract/Metadaten

Uexküll, J. von / Kriszat, G. (1934): *Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten*. Berlin: Springer (Verständliche Wissenschaft). DOI: 10.1007/978-3-642-98976-6. Nur als Literaturhinweis; Inhalte daraus werden nicht behauptet.

D. Wirkungsgeschichte

JACKSON1982 ✔ Volltext

Jackson, Frank (1982): Epiphenomenal Qualia. *The Philosophical Quarterly* 32 (127), S. 127–136. DOI: 10.2307/2960077. Geprüft am JSTOR-Scan.

- S. 130: Mary, „a brilliant scientist“, untersucht die Welt aus einem schwarz-weißen Raum über einen schwarz-weißen Fernseher, hat „all the physical information“ über Farbsehen. Wenn sie beim Verlassen etwas lernt, war ihr Wissen unvollständig: „Ergo there is more to have than that, and Physicalism is false.“
- S. 131–132 (Abschn. III „The ‚What is it like to be‘ argument“): Jackson grenzt sein Wissensargument von Nagels ab. Nagel spreche, als gehe es um das Extrapolieren von einer Erfahrung auf eine andere; der Physikalismus mache aber keine Aussagen über Vorstellungs- oder Extrapolationsvermögen. Sein Argument: Eine Eigenschaft der Erfahrung bleibt bei aller physikalischen Information unbekannt.
- Fn. 10 (S. 131): „despite my dissociations to come, I am much indebted to it.“

JACKSON1986 ✔ Abstract/Metadaten

Jackson, Frank (1986): What Mary Didn't Know. *The Journal of Philosophy* 83 (5), S. 291–295. DOI: 10.2307/2026143. Nur Literaturverzeichnis.

LEVINE1983 ✔ Volltext

Levine, Joseph (1983): Materialism and Qualia: The Explanatory Gap. *Pacific Philosophical Quarterly* 64 (4), S. 354–361. DOI: 10.1111/j.1468-0114.1983.tb00207.x. Geprüft an einer Kopie mit Originalpaginierung.

- S. 354: Kripkes metaphysisches Argument wird in ein epistemologisches umgewandelt: psychophysische Identitätsaussagen „leave a significant explanatory gap"; daraus folge nicht, dass der Materialismus falsch ist („a weaker attack than Kripke's").
- S. 357: Wärme = Molekülbewegung ist vollständig erklärend; Schmerz = C-Faser-Feuern erklärt die kausale Rolle, aber nicht „why pain should feel the way it does".
- S. 361, Fn. 3: Das Argument ist von Nagels Fledermaus-Aufsatz beeinflusst.

CHALMERS1995 ✔ Volltext

Chalmers, David J. (1995): Facing Up to the Problem of Consciousness. *Journal of Consciousness Studies* 2 (3), S. 200–219. Online-Fassung des Autors: consc.net/papers/facing.html.

- „As Nagel (1974) has put it, there is *something it is like* to be a conscious organism."
- „The really hard problem of consciousness is the problem of *experience*."
- Leichte Probleme (Auswahl): Unterscheiden, Kategorisieren und Reagieren auf Reize; Integration von Information; Berichtbarkeit mentaler Zustände; Aufmerksamkeit; willentliche Verhaltenssteuerung; Unterschied zwischen Wachen und Schlafen.
- „explanatory gap (a term due to Levine 1983)".

BLOCK1995 ✔ Abstract/Metadaten

Block, Ned (1995): On a Confusion about a Function of Consciousness. *Behavioral and Brain Sciences* 18 (2), S. 227–247 (Hauptartikel; mit Kommentaren bis S. 287). DOI: 10.1017/S0140525X00038188. Abstract (S. 227) geprüft: Bewusstsein ist ein „mongrel concept"; phänomenales Bewusstsein ist Erfahrung, das phänomenal bewusste Merkmal eines Zustands ist „what it is like to be in that state"; Zugangsbewusstsein = Verfügbarkeit für Schlussfolgern und rationale Steuerung von Sprechen und Handeln.

E. Einwände und Gegenpositionen

DENNETT1991 ✔ Volltext

Dennett, Daniel C. (1991): *Consciousness Explained*. Boston: Little, Brown. Kap. 14 „Consciousness Imagined", Abschn. 2 „What It Is Like to Be a Bat", S. 441–448. Geprüft an Fotos der Buchseiten 441–448 (bereitgestellt am 16.10.2026; Kolumnentitel mit Seitenzahlen sichtbar).

- S. 441: „The most widely cited and influential thought experiment about consciousness is Thomas Nagel's ‚What Is It Like to Be a Bat?' (1974)." Dennett liest Nagels These als mehr als eine epistemische: Wir hätten nicht „the representational machinery, to represent to ourselves what it is like to be a bat".
- S. 442: „There is at least a lot that we can know about what it is like to be a bat, and neither Nagel nor anyone else has given us a good reason to believe there is anything interesting or theoretically important

that is inaccessible to us.“ – „Nagel claims that no amount of third-person knowledge could tell us what it is like to be a bat, and I flatly deny that claim.“ Verweis auf Akins (1990).
- S. 443: Heterophänomenologische Erzählungen über die Fledermaus lassen sich nach Realismus ordnen; Beispiel: Ein Muskel schaltet die Ohren im Takt der eigenen Rufe ab; „A bat's echolocation is only good for a few meters.“
- S. 444: Einwand, solche Untersuchungen zeigten nur, wessen sich Fledermäuse *nicht* bewusst sind („flying zombies“).
- S. 445: „In order to understand a bat's consciousness, we must simply apply the same principles to the bat that we apply to ourselves.“
- S. 446: Verweis auf Uexküll (1909), „Umwelt und Innenwelt“; Griffin als „the pioneer investigator of bat echolocation and the creator of the field of cognitive ethology“.
- S. 447: „The structure of a bat's mind is just as accessible as the structure of a bat's digestive system“. Dennett widerspricht auch Wittgensteins Löwen-Satz.
- S. 448: Die Fledermaus habe ein „biological self“, aber „no selfy self to speak of“.

AKINS1993 ⚠ Sekundärquelle

Akins, Kathleen (1993): What Is It Like to Be Boring and Myopic? In: B. Dahlbom (Hg.), *Dennett and His Critics: Demystifying Mind*. Oxford: Blackwell, S. 124–160. Aufsatz nicht selbst eingesehen. Zwei unabhängige Sekundärquellen zitieren dieselbe Stelle:

- `ALLENHERMANSON2015` und `SALZANI2022` zitieren S. 147: „the bat's sonar experience is probably neither imagistic nor—more importantly—an experience of a world of objects and properties. Hence it seems plausible that the bat may not have a point of view at all“.
- Nach `SALZANI2022` (S. 89–91): Akins untersucht die Schnurrbartfledermaus (*Pteronotus parnellii*) und die Jagd (Such-, Anflug-, Fangphase); kritisiert die „intuitive“ Annahme (Griffin, Dawkins), Sonar ähnele dem Sehen (Akins S. 128); argumentiert, es brauche keine zwischengeschalteten Repräsentationsschritte (S. 147–149).

ALLENHERMANSON2015 ✔ Volltext

Allen-Hermanson, Sean (2015): Strong Neurophilosophy and the Matter of Bat Consciousness: A Case Study. *Erkenntnis* 80 (1), S. 57–76. DOI: 10.1007/s10670-014-9612-2. Geprüft am Manuskript des Autors. Abstract: Eine erneute Betrachtung der empirischen Befunde zeige, „that bats are not boring automatons“; eine vollständigere Untersuchung der Sinnesleistungen lege nahe, „there is something that it is like after all“.

SALZANI2022 ✔ Volltext

Salzani, Carlo (2022): Looking at Bats. *Balthazar* 5, S. 86–107. DOI: 10.54103/balthazar/20313. Lizenz CC BY 4.0. Kritische Darstellung von Akins; Quelle für Griffin und Dennett (s. dort).

LEWIS1988 ✔ Volltext

Lewis, David (1988): What Experience Teaches. *Proceedings of the Russellian Society* 13, S. 29–57; wieder in: ders., *Papers in Metaphysics and Epistemology*. Cambridge: Cambridge University Press 1999, S. 262–290. Geprüft am Wiederabdruck (Cambridge Repository, Link); Seitenzahlen dort nicht ablesbar → Zitierweise nach Abschnitten.

- Einleitung: Beispiele „Skunks and Vegemite“, „The Captive Scientist“ (Mary), „The Bat?“; Anm. 3 nennt Farrell 1950 und Nagel 1974 als Quellen des Fledermausbeispiels.
- Abschn. „The Ability Hypothesis“: Wissen, wie eine Erfahrung ist, „just is the possession of these abilities to remember, imagine, and recognize. It isn't the possession of any kind of information … It isn't

knowing-that. It's knowing-how.“ „Lessons impart information; ability is something else.“ Lewis zitiert Nemirow zustimmend.

NEMIROW1980 ✔ Abstract/Metadaten

Nemirow, Laurence (1980): Rezension von T. Nagel, *Mortal Questions*. *The Philosophical Review* 89 (3), S. 473–477. DOI: 10.2307/2184400. Kernaussage über das Zitat in LEWIS1988: Verstehen einer Erfahrung als Fähigkeit, sich nach Belieben in einen sie repräsentierenden Zustand zu versetzen (S. 475–476). Auch Jackson verweist darauf (JACKSON1982, Fn. 12).

NEMIROW1990 ✔ Abstract/Metadaten

Nemirow, Laurence (1990): Physicalism and the Cognitive Role of Acquaintance. In: W. G. Lycan (Hg.), *Mind and Cognition: A Reader*. Oxford: Blackwell. Nachweis über LEWIS1988, Anm. 13.

HACKER2002 ✔ Volltext

Hacker, P. M. S. (2002): Is There Anything It Is Like to Be a Bat? *Philosophy* 77 (300), S. 157–174. DOI: 10.1017/S0031819102000220. Geprüft am Autorenexemplar (Link); Seitenzahlen der Druckfassung dort nicht ablesbar → Zitierweise nach Abschnitten.

- Abschn. 2: Hacker kennt Nagels Erläuterung („how it is for the subject himself“) und merkt an, Nagel sage für keine einzige Erfahrung, wie sie sei.
- Abschn. 4: „What is it like (for you) to V?“ fragt nicht nach einem Vergleich, sondern nach einer Charakterisierung, typischerweise einer affektiven Haltung (angenehm, aufregend …). Die Wendung „There is something it is like for a person to have it“ sei „malconstructed“; Bewusstsein so zu bestimmen sei „misconceived“. „What is it like for a Y to be an X?“ setze Kontraste voraus; bei „what is it like for a bat to be a bat?“ fehlten beide („illegitimate reiteration“).

FRANKISH2016 ✔ Abstract/Metadaten

Frankish, Keith (2016): Illusionism as a Theory of Consciousness. *Journal of Consciousness Studies* 23 (11–12), S. 11–39; wieder in: K. Frankish (Hg.), *Illusionism as a Theory of Consciousness*. Exeter: Imprint Academic 2017. Geprüft über die Kopfangaben des Autoren-Eprints und Sekundärzusammenfassungen: Phänomenales Bewusstsein sei eine Illusion; Aufgabe sei zu erklären, warum es zu existieren scheint; das „harte Problem“ wird durch das „Illusionsproblem“ ersetzt.

SCHWITZGEBEL2000 ✔ Abstract/Metadaten

Schwitzgebel, Eric / Gordon, Michael S. (2000): How Well Do We Know Our Own Conscious Experience? The Case of Human Echolocation. *Philosophical Topics* 28 (2), S. 235–246. DOI: 10.5840/philtopics20002824. Abstract: „normal, sighted people can echolocate“; Menschen irren sich oft grob über ihre Erfahrung der Echoortung.

GRIFFIN2001 ⚠ Sekundärquelle

Griffin, Donald R. (2001): *Animal Minds: Beyond Cognition to Consciousness*. Chicago: University of Chicago Press. Nach SALZANI2022 (S. 88, Anm. 5, mit Verweis auf S. 32): Griffin warf Nagel vor, die Forderung nach vollkommenen Daten hemme die Forschung, und nannte diese Haltung „paralytic perfectionism“. Buch nicht selbst eingesehen.

F. Biologie und Physik der Echoortung

GRIFFIN1941 ✔ Abstract/Metadaten

Griffin, Donald R. / Galambos, Robert (1941): The Sensory Basis of Obstacle Avoidance by Flying Bats. *Journal of Experimental Zoology* 86 (3), S. 481–506. DOI: 10.1002/jez.1400860310. Kernaussage (Wikipedia „Donald Griffin“, mit Verweis auf diesen Aufsatz): Fledermäuse weichen Hindernissen mithilfe von Echos aus; dazu brauchen sie ihre Laute und ihr Gehör.

GRIFFIN1944 ✔ Abstract/Metadaten

Griffin, Donald R. (1944): Echolocation by Blind Men, Bats and Radar. *Science* 100 (2609), S. 589–590. DOI: 10.1126/science.100.2609.589. Griffin prägte hier den Ausdruck „echolocation“ (Wikipedia „Donald Griffin“; Salzani 2022, S. 88).

GRIFFIN1958 ✔ Abstract/Metadaten

Griffin, Donald R. (1958): *Listening in the Dark: The Acoustic Orientation of Bats and Men*. New Haven: Yale University Press. Nur Literaturverzeichnis.

GRIFFIN1976 ✔ Volltext (über Nagel 2024)

Griffin, Donald R. (1976): *The Question of Animal Awareness: Evolutionary Continuity of Mental Experience*. New York: Rockefeller University Press. Verlag und Jahr nach `NAGEL2024`, Anm. 2; Untertitel ⚠ Sekundärquelle nicht unabhängig geprüft (im Abspann ohne Untertitel).

SCHNITZLER2001 ✔ Volltext

Schnitzler, Hans-Ulrich / Kalko, Elisabeth K. V. (2001): Echolocation by Insect-Eating Bats. *BioScience* 51 (7), S. 557–569. DOI: 10.1641/0006-3568(2001)051[0557:EBIEB]2.0.CO;2.

- S. 557: Echoortende Tiere senden Signale hoher, meist Ultraschall-Frequenz aus und werten die Echos aus.
- S. 558: Entfernung ist in der Verzögerung zwischen Ruf und Echo kodiert; horizontaler Winkel binaural, vertikaler monaural. Reichweite kurz: Ein flatterndes Insekt (2,5 cm Flügellänge) ist bei 20 kHz höchstens in 10,5 m Entfernung detektierbar; Echoortung „works only over short distances“.
- S. 559: Signaltypen: schmalbandige (QCF; lange CF-Elemente mit Änderungen von nur einigen hundert Hz) und breitbandige, abwärts frequenzmodulierte (FM) Elemente. Schmalbandige Signale eignen sich zur Detektion und zur Klassifikation über Flügelschlag-„Glints“; steile FM-Signale sind präzise Zeitmarken für Entfernung und Winkel.
- S. 559–560: Lange CF-Signale mit Doppler-Kompensation: Die Tiere senken die Ruffrequenz, um die Doppler-Verschiebung durch den eigenen Flug auszugleichen; das Echo bleibt in einem „expectation window“; dem entspricht eine „acoustic fovea“ im Innenohr.
- S. 567: Endphase („buzz“) vor dem Fang mit kurzen Signalen bei bis zu 180–200 Hz Wiederholrate.

SUGA1988 ✔ Volltext

Suga, Nobuo (1988): What Does Single-Unit Analysis in the Auditory Cortex Tell Us About Information Processing in the Auditory System? In: P. Rakic / W. Singer (Hg.), *Neurobiology of Neocortex*. Chichester: Wiley (Dahlem-Konferenzen), S. 331–349. Geprüft am PDF (Link).

- S. 337: Schnurrbartfledermaus (*Pteronotus parnellii*): Ortungslaut aus langem CF-Teil und kurzem FM-Teil, vier Harmonische; zweite Harmonische dominiert, CF_2 ≈ 61 kHz; FM_2 gleitet von 61 auf etwa 49 kHz. CF-Teil für Detektion und Geschwindigkeit (Doppler-Kompensation), FM-Teil für Entfernung, Lokalisierung und Charakterisierung.
- S. 338 (Abb. 1): Verzögerung → Entfernung; Doppler-Verschiebung → Geschwindigkeit; Flügelschlag des Insekts als periodische Frequenzmodulation des Echos.
- S. 339: DSCF-Areal überrepräsentiert die Frequenzen zwischen der CF_2-Ruhefrequenz (≈ 61 kHz) und 1 kHz darüber, kodiert Geschwindigkeit und Winkel; FM-FM-Areal repräsentiert Zielentfernungen von 7 cm bis 310 cm.

ONEILL1982 ✔ Abstract/Metadaten

O'Neill, W. E. / Suga, N. (1982): Encoding of Target Range and Its Representation in the Auditory Cortex of the Mustached Bat. *Journal of Neuroscience* 2 (1), S. 17–31. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.02-01-00017.1982. Abstract: Verzögerungsabgestimmte Neurone; „the best delay … was found to increase systematically along the cortical surface"; „a neural representation of target range along this best delay axis".

SUGA1990 ✔ Abstract/Metadaten

Suga, Nobuo (1990): Biosonar and Neural Computation in Bats. *Scientific American* 262 (6), S. 60–68. DOI: 10.1038/scientificamerican0690-60. Nur als Leseempfehlung im Abspann.

THALER2011 ✔ Volltext

Thaler, Lore / Arnott, Stephen R. / Goodale, Melvyn A. (2011): Neural Correlates of Natural Human Echolocation in Early and Late Blind Echolocation Experts. *PLoS ONE* 6 (5), e20162. DOI: 10.1371/journal.pone.0020162. Lizenz CC BY. Abstract: **zwei** Experten (einer früh, einer spät erblindet); Klicks mit Echos vs. akustisch angeglichene Kontrollgeräusche ohne Echos: Aktivität im calcarinen Kortex bei beiden, kein Unterschied im auditorischen Kortex; Schluss: Verarbeitung rekrutiert Areale, die typischerweise dem Sehen dienen.

OPENSTAX2016 ✔ Volltext

Ling, S. J. / Sanny, J. / Moebs, W. (2016): *University Physics, Volume 1*. Houston: OpenStax. Lizenz CC BY (Text). Abschn. 17.2: Schallgeschwindigkeit in Luft 331 m/s bei 0 °C, 343 m/s bei 20 °C; Abb. 17.6: Fledermaus- Echos, Laufzeit proportional zur Entfernung. Abschn. 17.7: allgemeine Doppler-Formel (Gl. 17.20).

- Abgeleitet (eigene Rechnung, im Video gezeigt): Entfernung r = c·Δt/2; Echo eines ruhenden Ziels bei Fluggeschwindigkeit v: f_E = f_0·(c+v)/(c−v) ≈ f_0·(1+2v/c). Beispiele: Δt = 6 ms → r ≈ 1,03 m; v = 5 m/s, f_0 = 61 kHz → Δf ≈ 1,8 kHz.

G. Gegenwart: Tierbewusstsein und KI

CAMBRIDGE2012 ✔ Volltext

Low, Philip u. a. (2012): The Cambridge Declaration on Consciousness. Francis Crick Memorial Conference, Churchill College, Cambridge, 7. Juli 2012. PDF.

- Verfasst von Philip Low, redigiert von Panksepp, Reiss, Edelman, Van Swinderen, Low, Koch.

- Kernsatz: „Non-human animals, including all mammals and birds, and many other creatures, including octopuses, also possess these neurological substrates.“ Behauptet werden die neurologischen Substrate von Bewusstsein.

NYDECLARATION2024 ✔ Volltext

Andrews, Kristin / Birch, Jonathan / Sebo, Jeff u. a. (2024): The New York Declaration on Animal Consciousness. 19. April 2024. sites.google.com/nyu.edu/nydeclaration.

- „strong scientific support for attributions of conscious experience to other mammals and to birds“; „at least a realistic possibility of conscious experience in all vertebrates (including reptiles, amphibians, and fishes) and many invertebrates (including, at minimum, cephalopod mollusks, decapod crustaceans, and insects)“ (Wortlaut am Originaltext der Seite geprüft).
- Bei realistischer Möglichkeit sei es unverantwortlich, sie in Entscheidungen zu ignorieren.

BUTLIN2023 ✔ Volltext

Butlin, Patrick / Long, Robert / Elmoznino, Eric / Bengio, Yoshua / Birch, Jonathan u. a. (19 Autor:innen) (2023): Consciousness in Artificial Intelligence: Insights from the Science of Consciousness. arXiv:2308.08708 (v3, 22.08.2023). Geprüft am PDF.

- Abstract: „Our analysis suggests that no current AI systems are conscious, but also suggests that there are no obvious technical barriers to building AI systems which satisfy these indicators.“
- Abstract (arXiv, abgerufen 16.10.2026): Indikatoren („indicator properties“) werden aus Theorien abgeleitet: „recurrent processing theory, global workspace theory, higher-order theories, predictive processing, and attention schema theory“.
- S. 4: computational functionalism als „working hypothesis“; „a mainstream—although disputed—position“; Verhaltenstests unzuverlässig, weil KI-Systeme menschliches Verhalten nachahmen können.
- S. 9–10: Definition von Bewusstsein über Nagels „something it is like“.

BUTLIN2026 ✔ Abstract/Metadaten

Butlin, P. / Long, R. / Bayne, T. / Bengio, Y. u. a. (2026): Identifying Indicators of Consciousness in AI Systems. *Trends in Cognitive Sciences* 30 (6), S. 488–501. DOI: 10.1016/j.tics.2025.10.011. Nur bibliografisch (Crossref) geprüft; im Video nicht inhaltlich verwendet.

CHALMERS2023 ✔ Volltext

Chalmers, David J. (2023): Could a Large Language Model Be Conscious? arXiv:2303.07103 (v3, 18.08.2024); auch *Boston Review*, 9.8.2023. Abstract: „it is somewhat unlikely that current large language models are conscious“; Hürden (u. a. rekurrente Verarbeitung, globaler Arbeitsbereich, einheitliche Handlungsfähigkeit) könnten „in the next decade or so“ überwunden werden; Nachfolger könnten bewusst sein.

LONG2024 ✔ Volltext

Long, Robert / Sebo, Jeff / Butlin, Patrick / Finlinson, Kathleen / Fish, Kyle u. a. (2024): Taking AI Welfare Seriously. arXiv:2411.00986. Abstract: „there is a realistic possibility that some AI systems will be conscious and/or robustly agentic in the near future“; Empfehlungen: Problem anerkennen, Systeme prüfen, Verfahren vorbereiten.

H. Rezensionen und Rezeption

WILLIAMS1986 ✔ Abstract/Metadaten

Williams, Bernard (1986): A Passion for the Beyond. *London Review of Books* 8 (14), 7.8.1986. Link. Rezension von NAGEL1986; Objektivität bei Nagel als „a style of understanding“.

LEITER2012 ✔ Abstract/Metadaten

Leiter, Brian / Weisberg, Michael (2012): Do You Only Have a Brain? On Thomas Nagel. *The Nation*, online 3.10.2012 (Heft vom 22.10.2012). Link. „Nagel's arguments against reductionism are quixotic, and his arguments against naturalism are unconvincing.“

I. Medien, Stimme, Lizenzen

Element	Quelle	Lizenz	Status
Hörbeispiel (verwendet, Kap. 9.5): Fledermaus kurz vor dem Fang („feeding buzz“), 1/10 verlangsamt	Kaldari, „Bat feeding buzz.wav“, Wikimedia Commons, aufgenommen 11.11.2020, Butler County, Pennsylvania; Art laut Beschreibung „most likely the big brown bat (*Eptesicus fuscus*)“	CC0 1.0	heruntergeladen und analysiert (s. u.)
Alternative (nicht verwendet): Echoortungsrufe, 1/10 verlangsamt	Kaldari, „Hoary bat chirp recording.wav“, Wikimedia Commons, 10.11.2020; laut Beschreibung „most likely“ *Lasiurus cinereus*	CC0 1.0	Metadaten geprüft; Download scheiterte an Rate-Limit
Rückfalloption (nicht verwendet): Fleckfledermaus (*Euderma maculatum*), Echtzeit, hörbar (~9 kHz)	U.S. National Park Service, Yosemite, Natural Sounds Library; Credit „NPS“	gemeinfrei (US-Bundeswerk; Galerie: „The files are in the public domain“)	heruntergeladen und analysiert
Sprecherstimme	Piper `de_DE-thorsten-high` (Entscheidung 16.10.2026)	Datensatz CC0; Basismodell s. u.	lokal installiert (piper-tts 1.8.0)
Musik	keine	–	–
Grafiken	alle selbst erzeugt (Manim CE 0.22.0, Matplotlib); Spektrogramm in Kap. 9.5 berechnet aus der CC0-Aufnahme (`tools/make_spectrogram.py`, `assets/img/spectrogram_buzz.png`); Buchumschläge in Kap. 9–10 selbst gestaltet (nur Titel und Jahr)	–	–
Software für die Stimme	piper-tts 1.8.0 (nur als Werkzeug verwendet, nicht weitergegeben)	GPL-3.0-or-later (laut Paketmetadaten)	lokal
Schrift Inter	The Inter Project Authors, github.com/rsms/inter	SIL OFL 1.1	`assets/fonts/`, Lizenz in `LICENSE-Inter.txt`

Element	Quelle	Lizenz	Status
Schrift Source Serif 4	Adobe, github.com/adobe-fonts/source-serif (4.005)	SIL OFL 1.1	`assets/fonts/`, Lizenz in `LICENSE-SourceSerif4.md`
Sprachprüfung	faster-whisper, Modell „medium“ (nur Qualitätskontrolle, nicht im Video)	MIT	lokal

Eigene Analyse „Bat feeding buzz.wav“ (Spektrogramm, NumPy/SciPy): 44,1 kHz, mono, 7,0 s (= 0,7 s Echtzeit). Dominante Frequenzen im verlangsamten Signal 2,3–3,8 kHz (10.–90. Perzentil), also real etwa 23–38 kHz (Ultraschall). Die einzelnen Rufe gleiten abwärts (z. B. 4,3 → 3,1 kHz verlangsamt), die Abstände zwischen den Rufen werden zum Ende hin kürzer (Anflug → Endphase). Passt zu SCHNITZLER2001, S. 559 und 567.

Sprecherstimme – Lizenzbefund:

- *Piper* `de_DE-thorsten-high` (Rhasspy, Modellkarte): Datensatz Thorsten-Voice, CC0. Aber: „Finetuned from U.S. English lessac voice“. Der Lessac-Datensatz (Blizzard Challenge 2013) ist laut Lizenz nur für Forschungszwecke freigegeben; ob das abgeleitete Modell davon erfasst ist, ist ungeklärt. Für eine Veröffentlichung daher nicht sauber.
- *Coqui* `tts_models/de/thorsten/vits` (coqui-tts 0.27.5): laut Modellverzeichnis der Coqui-Bibliothek Lizenz Apache 2.0, trainiert auf dem CC0-Datensatz Thorsten-Voice. Lokal getestet, läuft auf CPU (Echtzeitfaktor ≈ 0,46).
- Hörproben desselben Absatzes: `audio/stimmproben/probe_piper.mp3`, `audio/stimmproben/probe_coqui.mp3`.
- Kein kostenpflichtiger Dienst: In der Umgebung liegt kein TTS-API-Key.

Anhang: Belege je Absatz des Skripts

Für jeden gesprochenen Absatz (Kennung Kapitel.Absatz) die Belegangabe aus `script/skript.md` und die im Video unten rechts eingeblendete Kurzangabe.

Kapitel 0 – Prolog

0.1 SCHNITZLER2001 S. 557, 558, 567
Einblendung: Schnitzler & Kalko 2001

0.2 NAGEL1974 S. 435–450 (Heft 4, Oktober 1974 laut Crossref); NAGEL2024 Vorwort („a standard reference in many of these debates“); DENNETT1991 S. 441
Einblendung: Nagel 1974, S. 435–450 · Dennett 1991, S. 441

Kapitel 1 – Warum gerade eine Fledermaus?

1.1 NAGEL1974 S. 438
Einblendung: Nagel 1974, S. 438

1.2 NAGEL1974 S. 438
Einblendung: Nagel 1974, S. 438

1.3 NAGEL2024 Vorwort
Einblendung: Nagel 2024, Vorwort

Kapitel 2 – Die Lage 1974

2.1 NAGEL1974 S. 435, 444
Einblendung: Nagel 1974, S. 435

2.2 PLACE1956; SMART1959; PUTNAM1967
Einblendung: Place 1956 · Smart 1959 · Putnam 1967

2.3 NAGEL1974 S. 435 mit Fn. 1, S. 436
Einblendung: Nagel 1974, S. 435 f.

Kapitel 3 – Die Kernthese

3.1 NAGEL1974 S. 436
Einblendung: Nagel 1974, S. 436

3.2 NAGEL1974 S. 440, Fn. 6
Einblendung: Nagel 1974, S. 440, Fn. 6

3.3 NAGEL1974 S. 436–437
Einblendung: Nagel 1974, S. 436 f.

3.4 NAGEL1974 S. 436, Fn. 2
Einblendung: Nagel 1974, S. 436, Fn. 2

Kapitel 4 – Das Argument Schritt für Schritt

4.1 NAGEL1974 S. 439
Einblendung: Nagel 1974, S. 439

4.2 NAGEL1974 S. 439
Einblendung: Nagel 1974, S. 439

4.3 NAGEL1974 S. 440–441
Einblendung: Nagel 1974, S. 440 f.

4.4 NAGEL1974 S. 440–442
Einblendung: Nagel 1974, S. 440–442

4.5 NAGEL1974 S. 442–443
Einblendung: Nagel 1974, S. 443

4.6 NAGEL1974 S. 443–445
Einblendung: Nagel 1974, S. 443–445

4.7 NAGEL1974 S. 443–445
Einblendung: Nagel 1974, S. 444 f.

4.8 NAGEL1974 S. 445
Einblendung: Nagel 1974, S. 445

Kapitel 5 – Was Nagel nicht behauptet

5.1 NAGEL1974 S. 446
Einblendung: Nagel 1974, S. 446

5.2 NAGEL1974 S. 446–447
Einblendung: Nagel 1974, S. 447

5.3 NAGEL1974 S. 448
Einblendung: Nagel 1974, S. 448

5.4 NAGEL1974 S. 442, Fn. 8
Einblendung: Nagel 1974, S. 442, Fn. 8

5.5 NAGEL1974 S. 449–450 mit Fn. 15
Einblendung: Nagel 1974, S. 449 f.

Kapitel 6 – Vorläufer

6.1 FARRELL1950 S. 183, 197
Einblendung: Farrell 1950, S. 183 · Farrell 1950, S. 197

6.2 SPRIGGE1971 (Wortlaut ⚠️ nach SEAGER2011); NAGEL2024 Vorwort, Anm. 1 ✅
Einblendung: Sprigge 1971, nach Seager 2011 · Nagel 2024, Vorwort, Anm. 1

6.3 UEXKUELL1909 S. 5–6, 212; SCHNITZLER2001 S. 558 (Reichweite)
Einblendung: Uexküll 1909, S. 6 · Uexküll 1909, S. 212

Kapitel 7 – Wirkungsgeschichte

7.1 JACKSON1982 S. 130
Einblendung: Jackson 1982, S. 130

7.2 JACKSON1982 S. 131–132 mit Fn. 10
Einblendung: Jackson 1982, S. 131 f.

7.3 LEVINE1983 S. 354, 357, 361 (Fn. 3)
Einblendung: Levine 1983, S. 357

7.4 CHALMERS1995; BLOCK1995 S. 227
Einblendung: Chalmers 1995 · Block 1995, S. 227

Kapitel 8 – Einwände

8.1 –
Einblendung: –

8.2 DENNETT1991 S. 442, 447 ✅
Einblendung: Dennett 1991, S. 442, 447

8.3 AKINS1993 S. 147 ⚠️ (wörtlich zitiert bei SALZANI2022 und ALLENHERMANSON2015); ALLENHERMANSON2015 (Abstract)
Einblendung: Akins 1993, S. 147 (nach Salzani 2022) · Allen-Hermanson 2015

8.4 LEWIS1988 (Einleitung mit Anm. 3; Abschn. „The Ability Hypothesis“); NEMIROW1980
Einblendung: Lewis 1988 · Nemirow 1980

8.5 HACKER2002 Abschn. 2 und 4; NAGEL1974 S. 440, Fn. 6
Einblendung: Hacker 2002, Abschn. 4

8.6 FRANKISH2016
Einblendung: Frankish 2016

Kapitel 9 – Die echte Fledermaus

9.1 GRIFFIN1941; GRIFFIN1944; OPENSTAX2016 Abschn. 17.2; SCHNITZLER2001 S. 558
Einblendung: Griffin & Galambos 1941 · Griffin 1944 · OpenStax 2016, 17.2 · Schnitzler & Kalko 2001, S. 558

9.2 SCHNITZLER2001 S. 559
Einblendung: Schnitzler & Kalko 2001, S. 559

9.3 OPENSTAX2016 Abschn. 17.7 (Gl. 17.20, eigene Anwendung auf das Echo); SCHNITZLER2001 S. 559–560; SUGA1988 S. 337
Einblendung: OpenStax 2016, 17.7 · Schnitzler & Kalko 2001, S. 560

9.4 SUGA1988 S. 337–339; ONEILL1982 (Abstract)
Einblendung: Suga 1988, S. 337–339 · O'Neill & Suga 1982

9.5 Aufnahme „Bat feeding buzz.wav“, Kaldari 2020, Wikimedia Commons, CC0 (Tabelle I in quellen.md); eigene Analyse der Datei (s. dort)
Einblendung: Aufnahme: Kaldari 2020, CC0 · 10× verlangsamt

9.6 THALER2011 (Abstract); NAGEL1974 S. 442, Fn. 8
Einblendung: Thaler et al. 2011 · Nagel 1974, S. 442, Fn. 8

9.7 NAGEL1974 S. 444–445; zusammenfassend für 9.1–9.6
Einblendung: Nagel 1974, S. 444 f.

9.8 NAGEL2024 Vorwort ✅; GRIFFIN2001 S. 32 ⚠️ nach SALZANI2022, S. 88
Einblendung: Nagel 2024, Vorwort · Griffin 2001, S. 32 (nach Salzani 2022)

Kapitel 10 – Nagels weiterer Weg

10.1 NAGEL1986; WILLIAMS1986
Einblendung: Nagel 1986 · Williams 1986

10.2 NAGEL2012 (Untertitel; Einleitung; Kap. 1); LEITER2012
Einblendung: Nagel 2012 · Leiter & Weisberg 2012

10.3 NAGEL2024 („Further Thoughts“); NAGEL1974 S. 450, Fn. 15
Einblendung: Nagel 2024 · Nagel 1974, S. 450

Kapitel 11 – Tiere und Maschinen heute

11.1 CAMBRIDGE2012
Einblendung: Cambridge Declaration on Consciousness 2012

11.2 NYDECLARATION2024
Einblendung: New York Declaration on Animal Consciousness 2024

11.3 NAGEL1974 S. 439 (schematisch vs. spezifisch)
Einblendung: Nagel 1974, S. 439

11.4 BUTLIN2023 Abstract, S. 4, S. 9–10
Einblendung: Butlin et al. 2023

11.5 CHALMERS2023 (Abstract); LONG2024 (Abstract)
Einblendung: Chalmers 2023 · Long et al. 2024

11.6 NAGEL1974 S. 436 mit Fn. 2; BUTLIN2023 S. 4 (Verhaltenstests unzuverlässig)
Einblendung: Nagel 1974, S. 436, Fn. 2

Kapitel 12 – Fazit

12.1 CHALMERS1995; BLOCK1995; BUTLIN2023 S. 9–10; HACKER2002 Abschn. 2 (Hacker belegt die Verbreitung der Formel, um sie zu kritisieren); NAGEL1974 S. 444–445
Einblendung: Chalmers 1995 · Block 1995 · Butlin et al. 2023

12.2 argument.md (Tabelle); NAGEL2024 Vorwort
Einblendung: Nagel 2024, Vorwort

12.3 NAGEL2024 Vorwort; NAGEL1974 S. 449
Einblendung: Nagel 2024, Vorwort